Devoir surveillé n°1 - Corrigé

Chimie - 2nde

Date : 02/11/26 | Durée : 55 min | Calculatrice autorisée

A Vous avez dit « odeur de gaz » ?

A.I Méthane

Q.1. Il est conseillé de ne pas conserver une bouteille de méthane à proximité d'une fenêtre exposée au soleil. Justifier à l'aide des pictogrammes de sécurité du méthane.

Solution : Le premier pictogramme indique que le gaz est sous pression et le deuxième pictogramme indique c'est inflammable.
Ainsi, une bouteille de méthane au soleil peut exploser.

> **Rapport du jury**
>
> *Beaucoup ont oublié le pictogramme « gaz sous pression ». On dit INflammable, et non enflammable ou flammable.*

Q.2. Indiquer l'état physique du méthane à température ambiante (20°C) et à la pression atmosphérique. Justifier.

Solution : 20°C est au-dessus de la température d'ébullition (-161,52°C), donc le méthane est gazeux à la pression atmosphérique.

Q.3. Donner la composition approchée de l'air et sa masse volumique.

Solution : L'air est constitué de :

- 78 % de diazote (N_2) ;
- 21 % de dioxygène (O_2) ;
- 1 % d'autres gaz

La masse volumique de l'air est d'environ 1 $kg \cdot m^{-3}$.

> **Rapport du jury**
>
> *Beaucoup d'erreurs sur cette question de cours fondamentale.*

Q.4. On considère une pièce d'habitation de dimensions 4,57 m (longueur) x 2,63 m (largeur) x 2,70 m (hauteur). Montrer que le volume occupé par l'air dans la pièce est de 32,5 m^3.

Solution : Le volume d'un parallélépipède rectangle est donné par longueur × largeur × hauteur, soit $4,57 \times 2,63 \times 2,70 = 32,5$ m^3.

Remarque

On a arrondi le volume à trois chiffres significatifs car toutes les grandeurs en ont trois.

Q.5. La masse de méthane contenue dans la pièce est de $2,17\times10^4$ g. Calculer la masse volumique du méthane en kg/m^3 (avec un nombre de chiffres significatifs cohérent). Comparer cette valeur à celle de l'air.

Solution : Par définition de la masse volumique :

$$\rho = \frac{m}{V} = \frac{2,17\times10^4[\text{g}]}{32,5[\text{m}^3]} = \frac{21,7[\text{kg}]}{32,5[\text{m}^3]} = 0,668 \text{ kg}\cdot\text{m}^{-3}$$

$0{,}668 < 1$, donc le méthane est moins dense que l'air.

Rapport du jury

Beaucoup d'erreurs dans les conversions g -> kg !

A.II Bouteille de gaz

Q.6. Montrer que, pour fabriquer une bouteille de 3,00 L de ce gaz, il a fallu y introduire un volume de THT : $V_{\text{THT}} = 3,06\times10^{-5}$ L.

Solution : *Tableau de proportionnalité :*

Substance	Pourcentage volumique	Volume
THT	0,0010225 %	V_{THT}
Total	100 %	3,00 L

Ainsi :

$$V_{\text{THT}} = \frac{0,0010225}{100}\times3,00 = 3,06\times10^{-5} \text{ L}$$

Rapport du jury

Question très peu traitée alors que identique au cours.

B Une pastille pour rafraîchir l'haleine

Le premier éluant auquel on s'intéresse est l'eau (chromatogramme de gauche).

Q.7. Donner la masse volumique de l'eau. Citer un test chimique permettant d'identifier l'eau.

Solution : La masse volumique de l'eau est de 1000 kg$\cdot$m^{-3}. Un test au sulfate de cuivre anhydre permet d'identifier l'eau.

Remarque

Pour rappel, le sulfate de cuivre anhydre est une poudre blanche. Au contact de l'eau, elle devient bleue.

> **Rapport du jury**
>
> *Beaucoup d'oublis du test chimique !*
> *NB : La mesure de la température d'ébullition est une méthode physique et non chimique.*

Q.8. Interpréter le chromatogramme utilisant l'eau comme éluant.

Solution : La solution S **contiendrai** du citral et/ou du limonène car les tâches sont à la même hauteur.

Une autre CCM a été réalisée avec le cyclohexane comme éluant (chromatogramme de droite).

Q.9. Interpréter le chromatogramme utilisant le cyclohexane comme éluant.

Solution : La solution S contiendrai deux composés (car deux tâches), dont le limonène (tâches alignées). Il n'y a cependant pas de citral dans la solution S.

> **Rapport du jury**
>
> *Question souvent incomplète.*
> *Dire que C et L sont des corps purs est inutile.*

Q.10. Déterminer quel éluant vous semble le plus adapté pour identifier les espèces dans la pastille. Justifier en rédigeant une réponse scientifiquement argumentée. *Le candidat est invité à prendre des initiatives et à présenter la démarche suivie même si elle n'a pas abouti. La démarche est évaluée et nécessite d'être correctement présentée.*

Solution : Dans le cyclohexane, on comprend que la solution S est un mélange, ce que l'on ne peut pas conclure avec le chromatogramme avec l'eau comme éluant.
Autrement dit, avec l'eau, on ne sait pas si S contient C, L ou C+L.

Le cyclohexane permet une meilleure séparation, et donc de distinguer C et L. Ainsi, le cyclohexane est le meilleur éluant.

> **Rapport du jury**
>
> *Question souvent bien réussie alors que c'est la plus subtile.*